Mini-TP Python · Terminale spécialité — durée indicative : 30 à 45 min

Interférences : somme de deux signaux sinusoïdaux

Sur le site : `Interferences_somme_a_completer.py`, à ouvrir dans **Basthon** en un clic. Le corrigé sert à vérifier **après** avoir cherché.

Objectif (programme officiel) : Représenter, à l'aide d'un langage de programmation, la somme de deux signaux sinusoïdaux périodiques synchrones en faisant varier la phase à l'origine de l'un des deux.

Situation et données : Deux ondes sonores synchrones (même fréquence) peuvent interférer en un point M : le signal résultant est $s = s_1 + s_2$. En phase, les interférences sont constructives (son plus intense) ; en opposition de phase, elles sont destructives (son moins intense). Le déphasage est lié à la différence de marche δ par $\Delta\varphi = 2\pi \cdot \delta / \lambda$.
$s_1(t) = A_1 \times \cos(2\pi\, t / T)$ et $s_2(t) = A_2 \times \cos(2\pi\, t / T + \varphi)$, avec $A_1 = A_2 = 1$ et $T = 25$ µs. Dans le programme, φ s'appelle `phi2` et s'exprime en multiple de π (`np.pi`).

1. Compléter le programme

1. Compléter la ligne 47 : expression du signal somme s.
2. Compléter la ligne 43 en choisissant une valeur de φ (par exemple `phi2 = 0*np.pi`).

2. Faire varier le déphasage

1. Exécuter le programme pour φ = 0, π, 2π, 3π et 4π. Noter à chaque fois l'amplitude de s affichée dans la console.
2. Compléter le tableau :

Type d'interférences	**constructives**	**destructives**
Valeurs de φ testées		
Amplitude de s		
État vibratoire (en phase / en opposition de phase)		
Condition sur φ (avec k entier)		

3. Exploiter

1. Pour quelles valeurs du déphasage les interférences sont-elles constructives ? destructives ?
2. Exprimer ces conditions à l'aide de la différence de marche δ et de la longueur d'onde λ.

> **Pour aller plus loin :** Prendre φ = π/2 : les interférences sont-elles constructives, destructives ou intermédiaires ? Quelle est alors l'amplitude de s ?

Remplacer chaque « ... » du programme par le code qui convient, comme dans les sujets du baccalauréat.